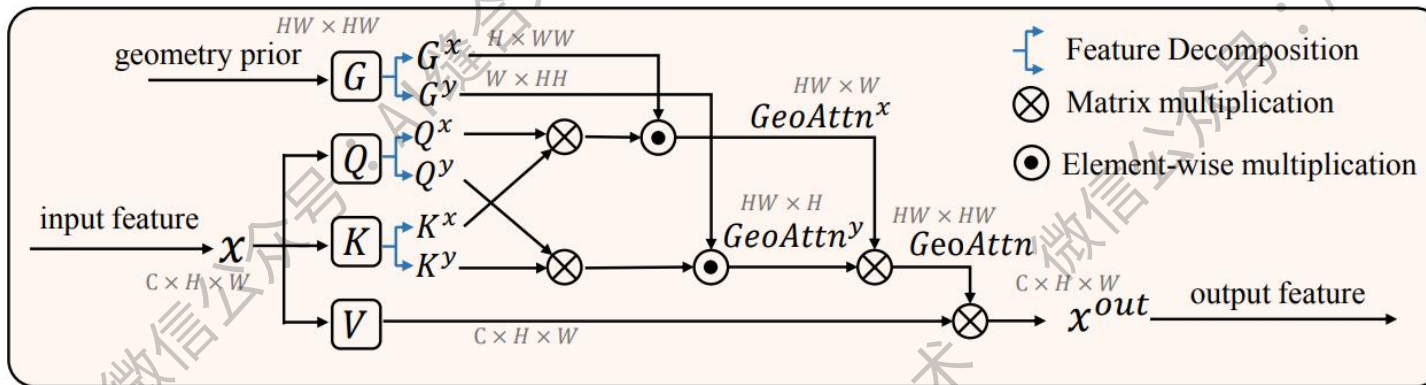


核心速览



(c) Geometry Self-Attention

论文题目: DFormerv2: Geometry Self-Attention for RGBD Semantic Segmentation

中文题目: DFormerv2: 用于 RGBD 语义分割的几何自注意力机制

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2504.04701>

代码链接: <https://github.com/VCIP-RGBD/DFormer>

所属单位: 南开大学

核心速览: 本文提出了一种新的 RGBD 语义分割方法 DFormerv2, 通过将深度图作为几何先验直接用于自注意力机制, 从而避免了显式编码深度信息的复杂性, 在性能和计算成本上均取得了显著优势。

几何自注意力机制：提出了一种新的几何自注意力(GSA)机制，将深度图信息作为几何先验，用于指导自注意力机制中的权重分布。具体来说，GSA 通过引入衰减系数 β 来控制几何先验对特征的影响程度，从而在自注意力计算中嵌入明确的几何先验信息。实验表明，为不同头分配不同的衰减率 β 可以引入多尺度增强和更多多样性，进一步提升性能。

```
Full_GSA(  
    (q_proj): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)  
    (k_proj): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)  
    (v_proj): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)  
    (lepe): DWConv2d(  
        (dwconv): Conv2d(64, 64, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1), padding=(2, 2), groups=64)  
    )  
    (out_proj): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)  
)
```

微信公众号：AI缝合术！

Input shape: torch.Size([1, 32, 32, 64])
Output shape: torch.Size([1, 32, 32, 64])